



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Lectura e interpretación de planos

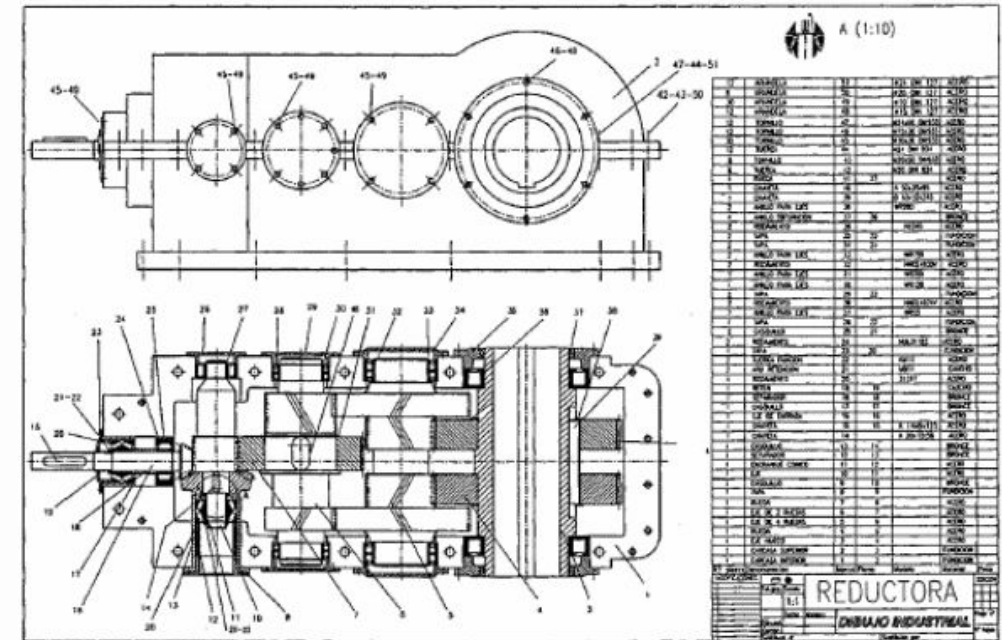
TEMA

Interpretación de planos

Ensamblajes

1. Los planos de conjunto

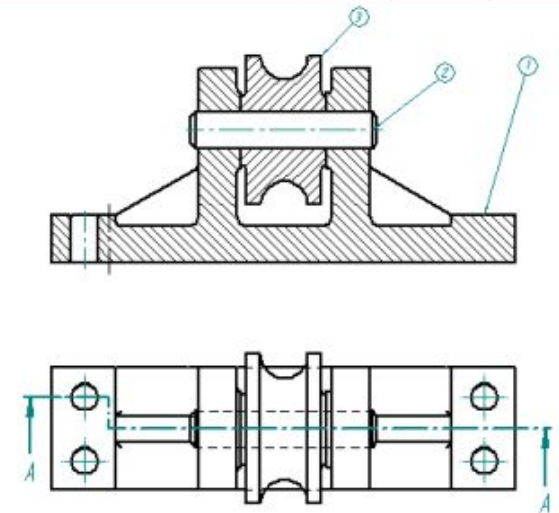
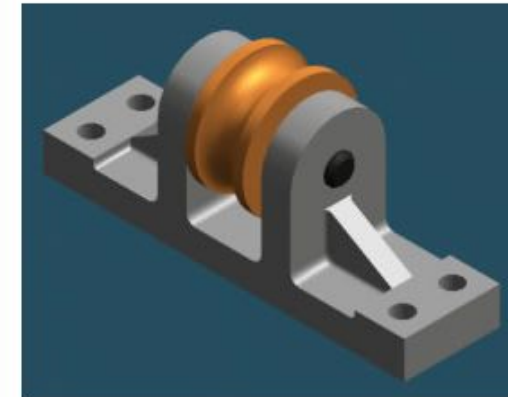
Los planos de conjunto son la **representación gráfica de varias piezas** que, forma un grupo y constituyen un mecanismo o proyecto donde aparecen todas las piezas montadas en el lugar que corresponde y posición adecuada, para lograr el funcionamiento correcto del mecanismo o diseño.

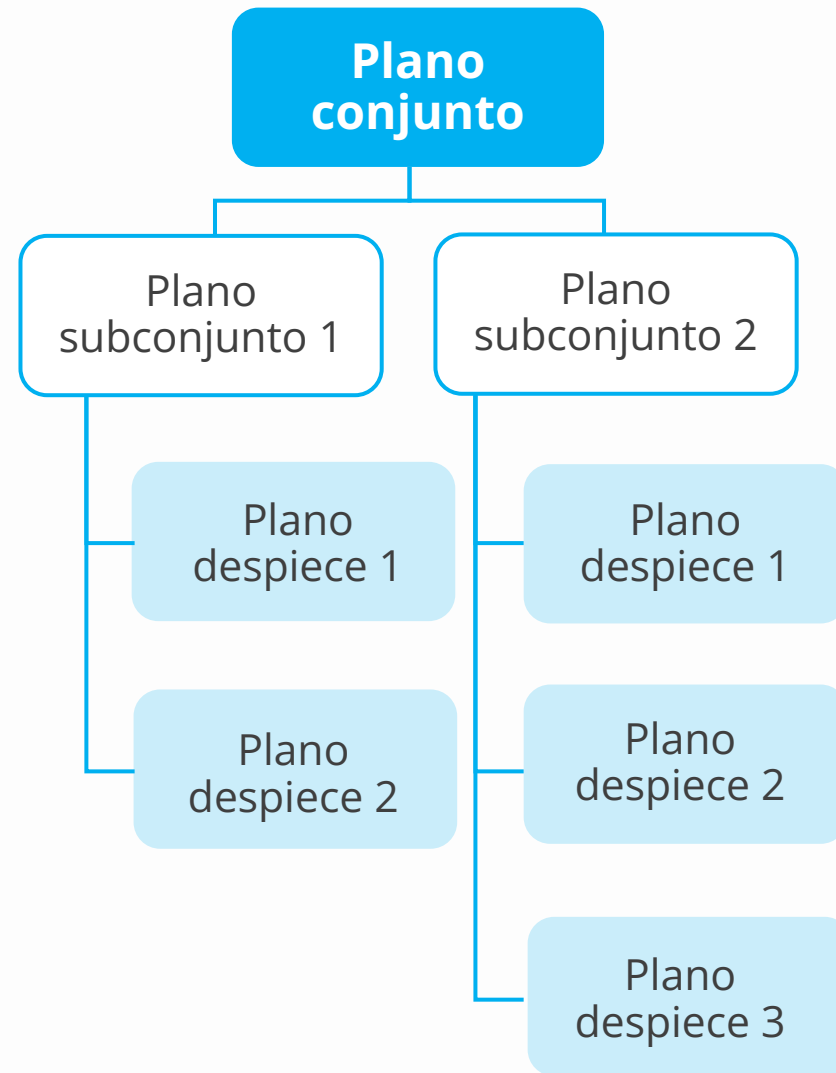


2. Normas de planos de conjunto

Las superficies de las piezas pueden ser:

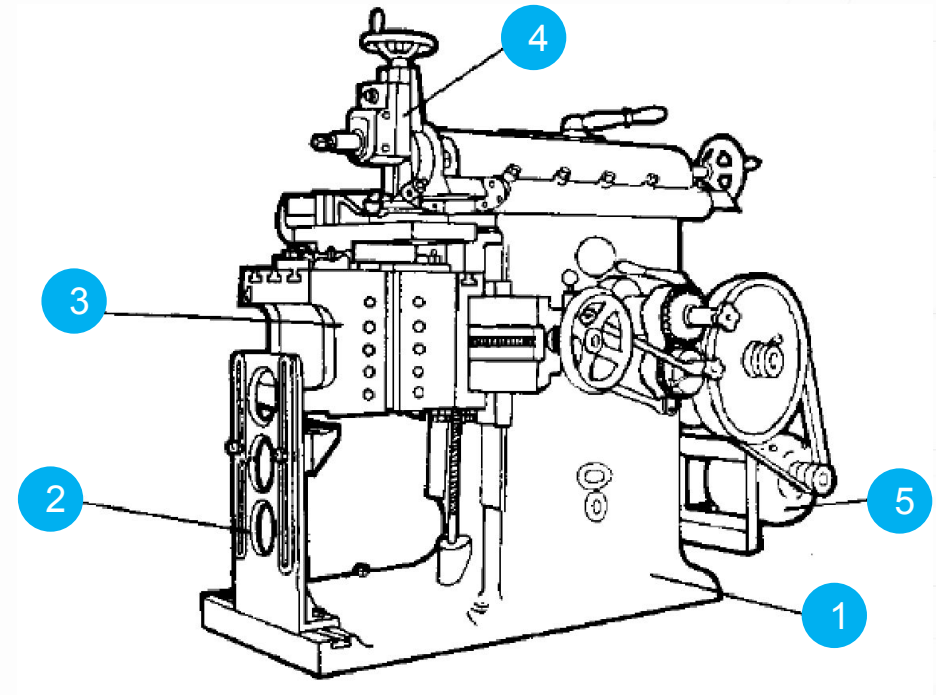
- Superficies funcionales: Requieren una determinada calidad de acabado (estado superficial).
- Superficies de apoyo: Requieren una superficie desbastada por que no influyen en el funcionamiento.
- Superficies libres: No tienen ninguna función especial, basta con que tengan una superficie lisa regular.





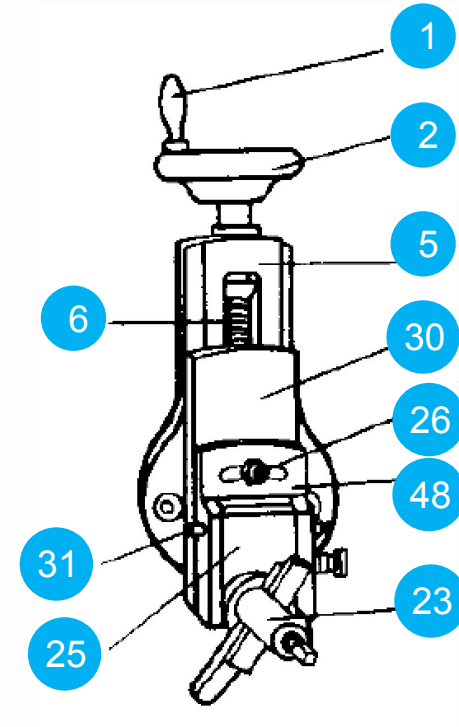
3. Dibujo de conjunto general

Representación completa del mecanismo, máquina o instalación con todos sus elementos componentes montados.

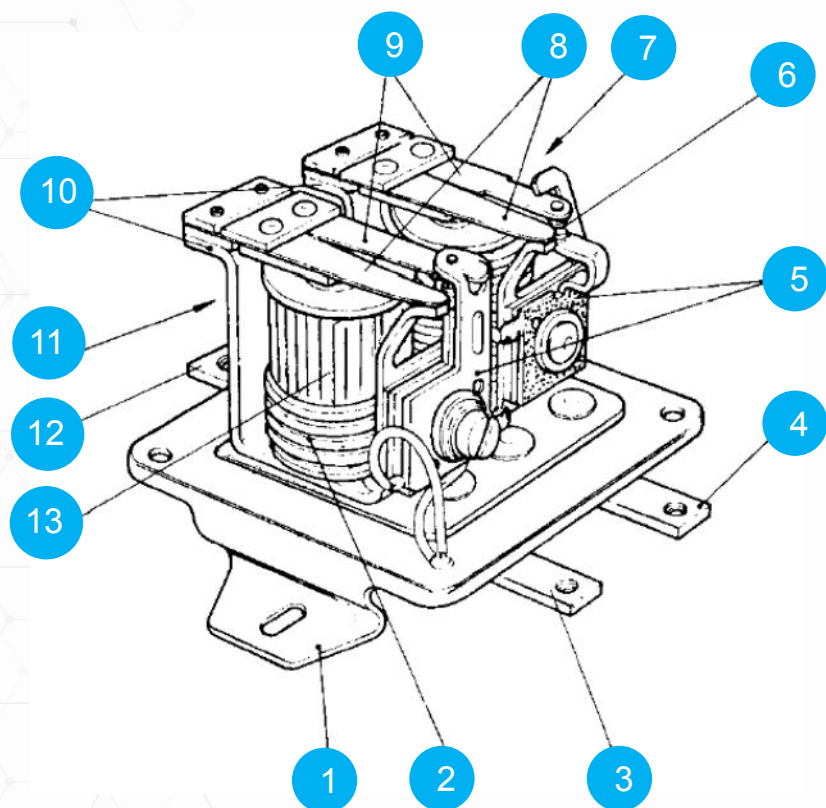


4. Dibujo de subconjunto

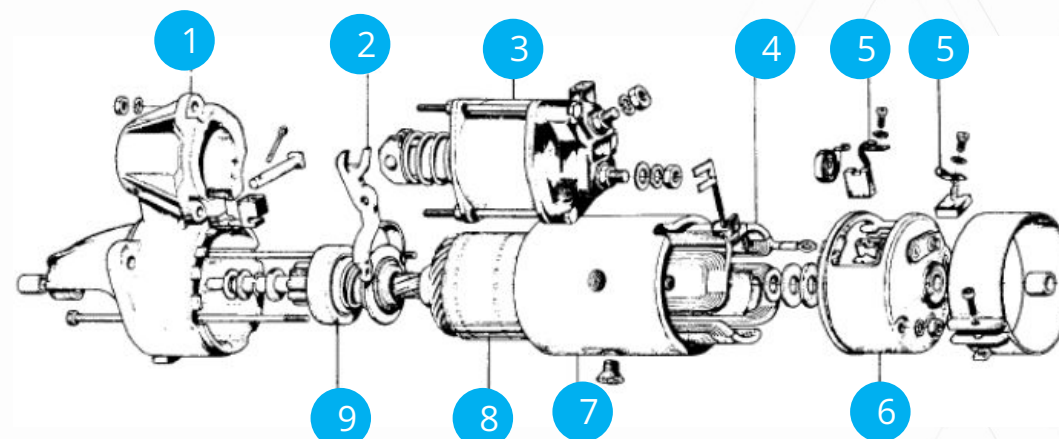
Los conjuntos formados por una gran cantidad de piezas, debido a su gran complejidad, se pueden descomponer en dibujos de subconjunto, representativo cada uno de ellos de una parte de la máquina o mecanismo.



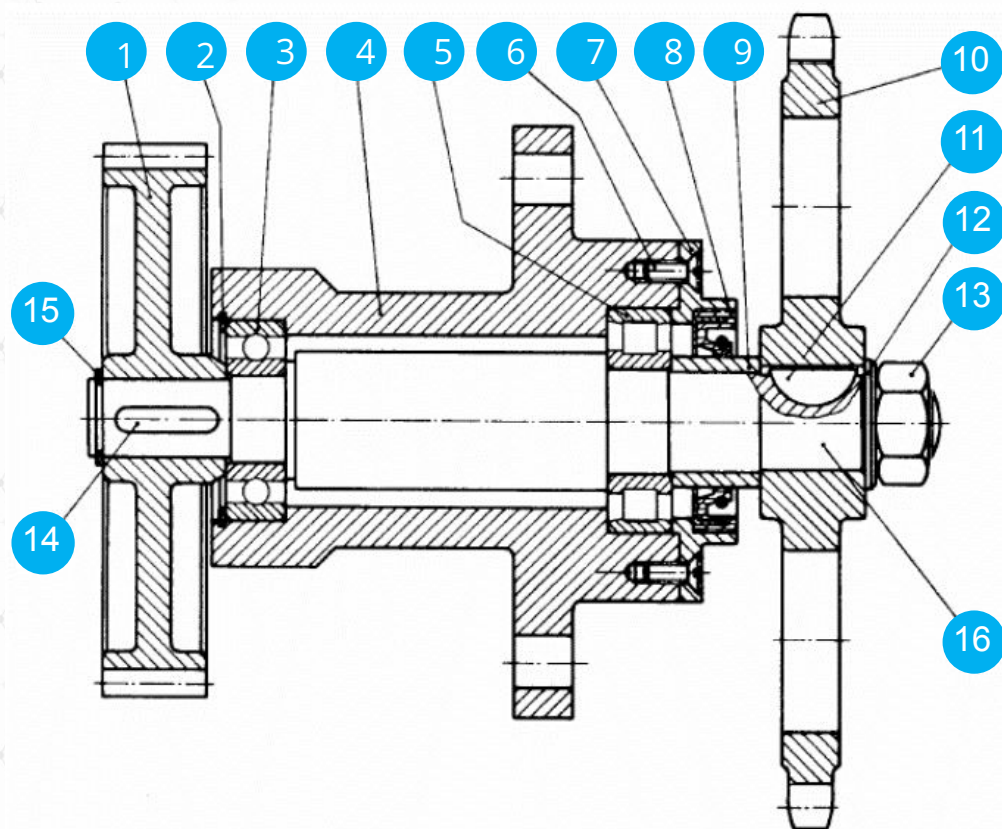
Perspectiva isométrica



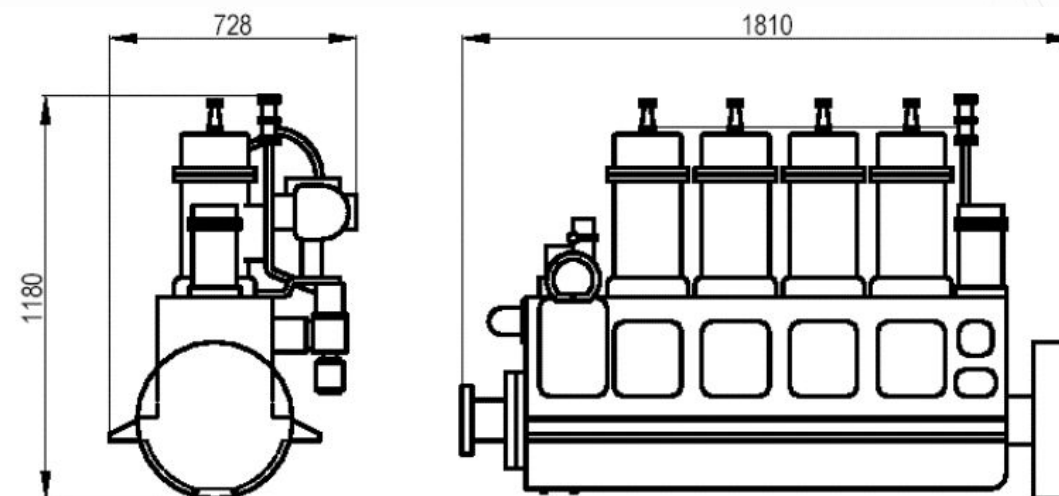
Perspectiva isométrica explosionada



Representación por vistas



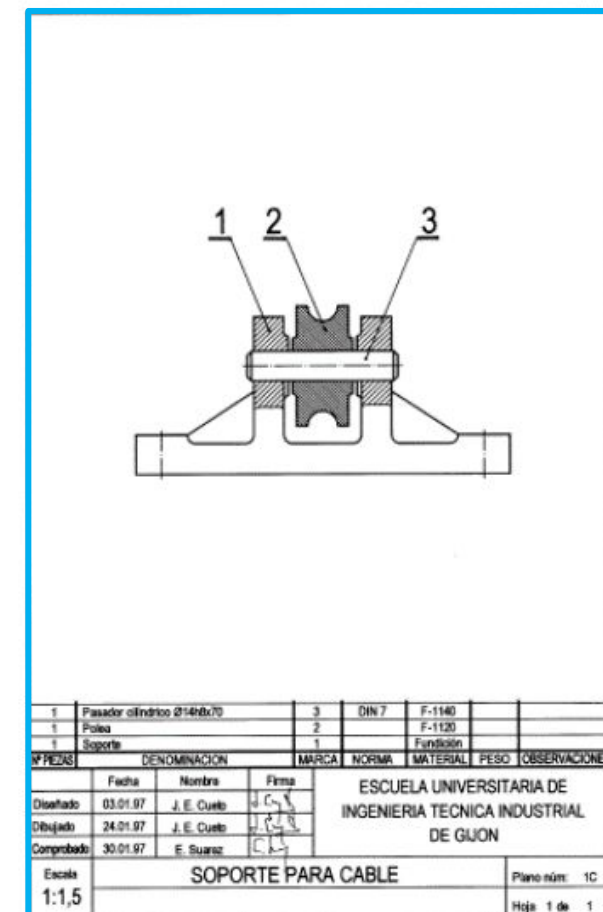
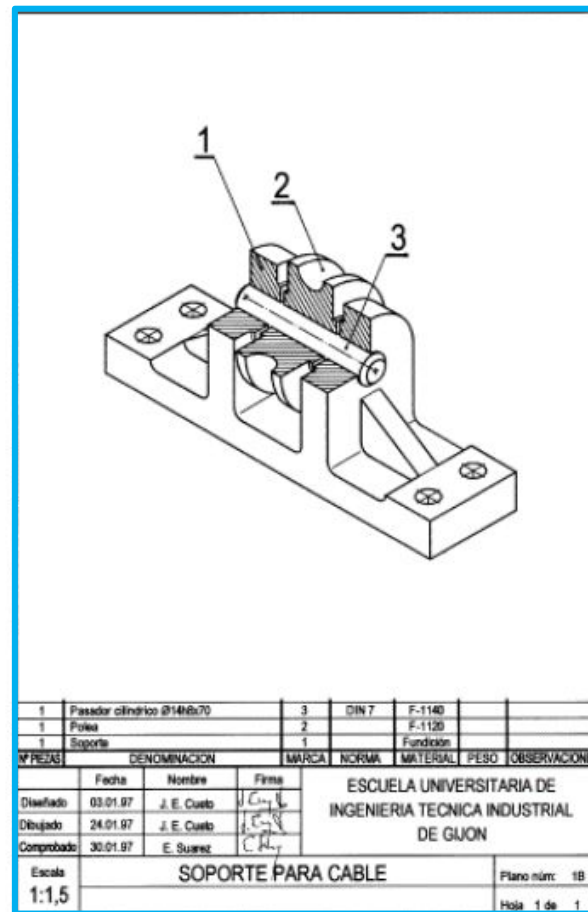
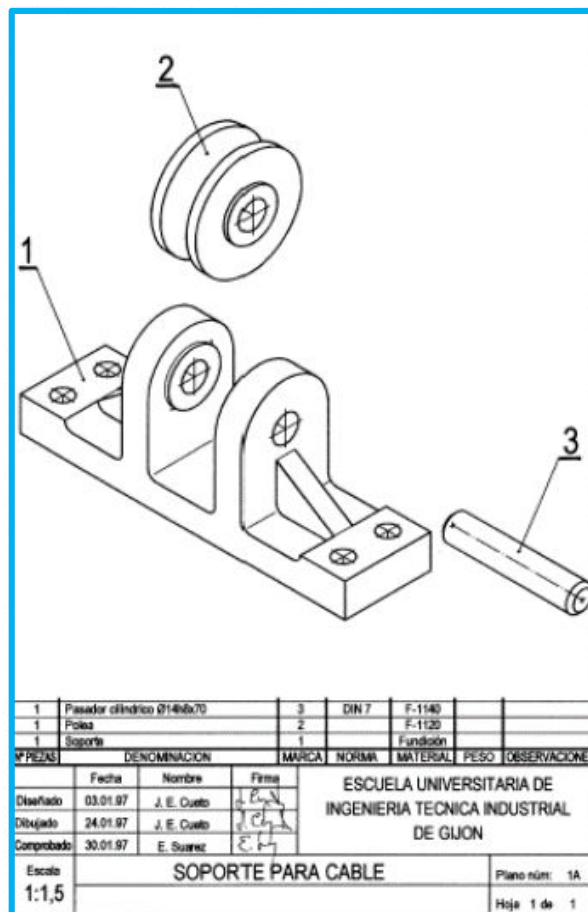
Representación esquemática



Normas planos de conjunto

1. El plano de conjunto se realiza en su posición de funcionamiento.
2. El plano se comienza por las piezas principales o más importantes, y se sigue con las secundarias.
3. Podemos realizar cortes y secciones para visualizar el montaje de las piezas.
4. Utilizar una sola vista o más si fuera necesario.
5. Si el plano de conjunto es complejo, se pueden realizar subconjuntos.
6. Si hay cortes de piezas adyacentes, las líneas de rayado de la pieza estarán orientadas en sentido contrario al de la otra.
7. Las piezas normalizadas (elementos de fijación, tornillos, tuercas...) no se cortan y por tanto no se rayan.
8. Las superficies de contacto entre dos piezas ajustadas se representan mediante una sola línea del mismo espesor que el utilizado para cualquier línea visible, no debiendo utilizar líneas diferentes, ni separaciones entre ambas piezas.
9. Si tenemos más de dos piezas ajustadas representadas en corte, se distinguen los rayados de las secciones de cada pieza con espaciados diferentes.

10. Las secciones de piezas muy pequeñas se ennegrecen. Si hubiera varias de estas piezas adyacentes, se representan separadas por un espacio en blanco de grosor no inferior a 0,7 mm.
11. Los componentes macizos como árboles, ejes, tornillos, pasadores, chavetas, etc, no se seccionan longitudinalmente, y en consecuencia, no se rayan; a su vez, tampoco se representan en corte los elementos rodantes de cojinetes.
12. En la representación de uniones roscadas se tendrá en cuenta que las roscas exteriores (tornillos) ocultan la representación de las roscas interiores (tuercas).
13. Si no se produce ninguna duda ni ambigüedad, el dibujo de los elementos normalizados se puede reducir a trazos simbólicos o a una representación simplificada, según las especificaciones establecidas por la normalización correspondiente a cada caso.
14. Cuando un elemento de un conjunto es móvil, se pueden representar las posiciones extremas con línea de trazo fino y doble punto.

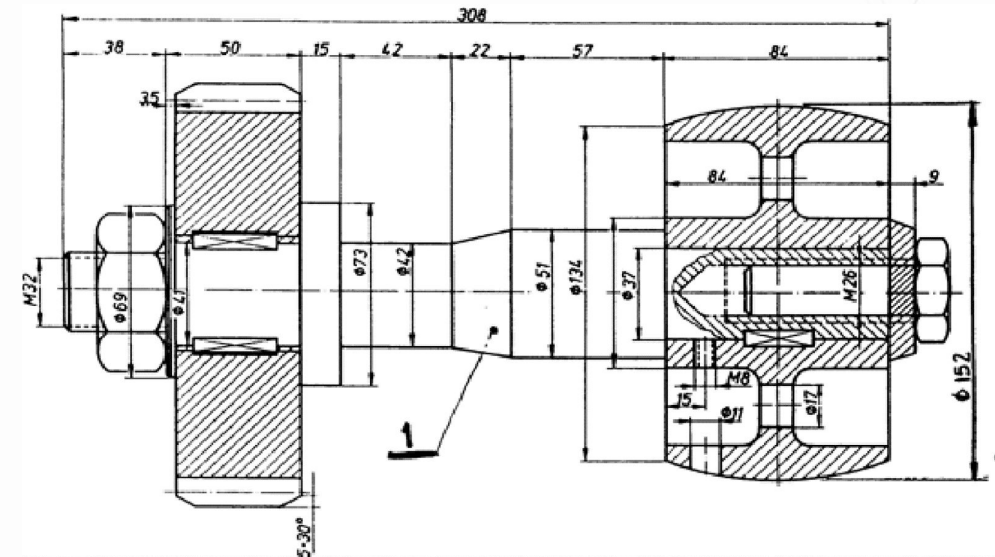


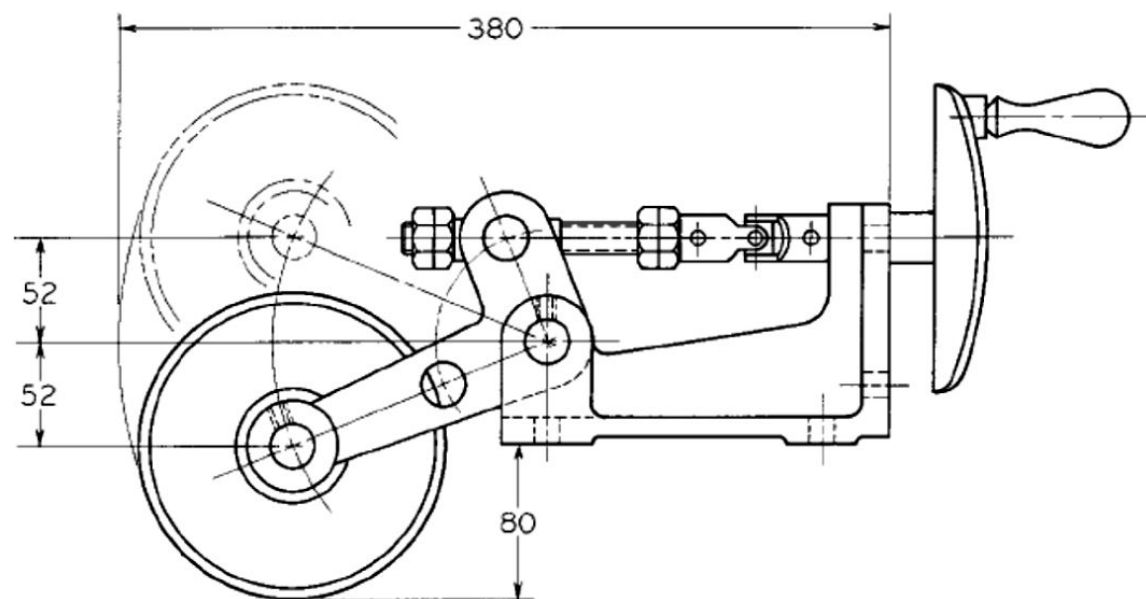
Normas plano de despiece

- Las piezas normalizadas no es necesario dibujarlas. Deben estar designadas en la lista de piezas según su identificación y la norma.
- Cada pieza se representa con las vistas mínimas para que pueda interpretarse con claridad.
- El plano de despiece debe aparecer el número de marca de la pieza para evitar el riesgo de confusión.
- Cuidar la estética del dibujo (ser ordenado, limpio, causar buena impresión al que lee el plano).
- En el archivado, puede ser conveniente una lista de piezas como un plano independiente.
- Se acotará debidamente todas las piezas de los planos de despiece. Incluso colocamos signos de mecanizado, tolerancias dimensionales y geométricas y más anotaciones.
- Definir la escala de la pieza (indicarlo en el cuadro de rotulación, en el cajetín).

Excepciones permitidas a las normas de acotación

- Solamente se acota el plano de conjunto cuando quiero hacer referencia a dimensiones de funcionamiento en el montaje del mecanismo (cotas funcionales, que aseguran el funcionamiento del mecanismo).
- Se pueden especificar acotaciones para especificar distancia entre piezas, e indicar así su posición correcta (cotas de montaje).
- Se pueden precisar dimensiones máximas del mecanismo (cotas dimensionales).





MÉTRICAS

WORK TO DIMENSIONS--DO NOT SCALE DRAWING--REPORT ERRORS				THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE CITY DROP FORGE & TOOL CORP. AND IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE DETRIMENTAL TO ITS INTERESTS			
LIMITS UNLESS OTHERWISE NOTED		FRACTIONAL DIMS. 3		DECIMAL DIMS. 3		FINISH	
SCALE HALF		DATE THIS DWS 9-15-96		DWS BY ILH		DATE THIS PRINT 4-26-95	
DWS NO. B-2463		MATERIAL		TREATMENT		CITY DROP FORGE & TOOL CORPORATION	
DWS NO. B-2463		DWS NO. B-2463		DWS NO. B-2463		DWS NO. B-2463	

POLEA DE VELOCIDAD VARIABLE GO-5